

每週心血管期刊文獻回顧

Weekly Cardiovascular Journal Review

2026-05-22 ~ 2026-05-29

謝慕揚 MD, PhD, FESC

本週主題

心臟衰竭精準管理的挑戰

- 鉀離子最適範圍再定義 (IPD Meta-analysis)
- ICM 指導介入的中立試驗 (ALLEVIATE-HF)
- IL-6 大型統合資料確認治療靶點
- Obicetrapib 的 Lp(a) 降低：填補 RNA 療法缺口
- 心臟結節病自體抗原首次發現 (PPL)



Top 5 Picks

跨期刊精選

NEJM · Lancet · EHJ · JACC · Circulation

Top 5 Picks 概覽

試驗／研究	期刊	關鍵數字
Potassium IPD Meta-analysis	<i>Eur Heart J</i>	最適 K ⁺ 4.2–5.0；低鉀 HR 1.49
ALLEVIATE-HF (中立)	<i>JACC</i>	Win Ratio 0.79 (p=0.06)
IL-6 CCC 大型統合分析	<i>JACC</i>	n=59,396；CHD 死亡 HR 2.12
Obicetrapib + Lp(a)	<i>Eur Heart J</i>	Lp(a) ↓ 37.3% (-14.9 nmol/L)
Cardiac Sarcoidosis 分子分析	<i>Circulation</i>	發現 PPL 自體抗原

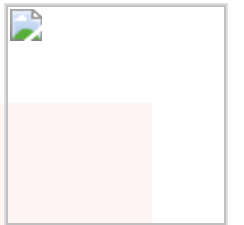
Pick 1 : 心臟衰竭最佳鉀離子濃度

IPD Meta-analysis : 12 個 RCT , 46,069 例

Eur Heart J 2026 · DOI: 10.1093/eurheartj/ehag341

- **HFrEF** : 逆 J 型曲線 ; 低鉀 <3.5 mmol/L $\rightarrow$ 全因死亡 HR **1.49** (1.27–1.76)
- **輕度高鉀 (5.0–5.5 mmol/L)** 不增加 **HFrEF 風險** — 新發現
- **最低風險範圍 : 4.2–5.0 mmol/L** (HFrEF 及 HFpEF 相同)
- HFpEF : U 型但較平緩 , 最低風險範圍一致

MRA + SGLT2i 時代 : 輕度高鉀不應成為停藥理由 ; 積極避免低鉀更重要



 Scan DOI

4.2 – 5.0 mmol/L

心臟衰竭最佳血鉀目標範圍

低鉀 (<3.5) → 死亡風險 ×1.49

輕度高鉀 (5.0–5.5) ≠ 停藥理由

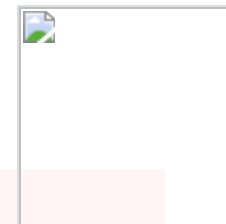
Pick 2 : ALLEVIATE-HF — ICM 指導 HF 護理：中立

711 例 RCT ; ICM + 護士利尿劑方案

JACC 2026 · DOI: 10.1016/j.jacc.2026.03.075

- 設計：Reveal LINQ ICM；高風險警示 → 護士執行利尿劑加量
- **安全**：介入相關 SAE 僅 **0.32%** (閾值 $\leq 5\%$)
- **主要複合終點 (5 項階層) : Win Ratio 0.79 (0.62–1.01 , $p=0.06$) → 中立**
- CV 死亡 + HF 事件數值上介入組更多 (HR 1.43 , $p=0.091$)
- 伴隨論文：ICM 揭示高心律不整負擔 (AF 66.6%、VT/VF 20.1%)

感測器 → 診斷有效；感測器 → 自動治療干預需更智慧的閉環設計



Scan DOI

Win Ratio 0.79

ALLEVIATE-HF 主要終點

$p = 0.06 \rightarrow$ 中立

感測器 + 護士干預 = 安全但不改善結果

Pick 3 : IL-6 CCC — 59,396 人，9 項 CV 終點

14 個前瞻性世代統合分析

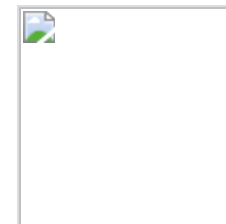
JACC 2026 · DOI: 10.1016/j.jacc.2026.04.015

- n=59,396 ; 67.6% 女性 ; 20.6% 黑人 ; 追蹤最長 15.8 年
- 最高 vs 最低四分位數 IL-6 的風險 (HR) :

終點	HR
CHD 特異性死亡	2.12 (1.88–2.39)
心臟衰竭	~1.65
心肌梗塞	1.45 (1.28–1.64)

- 所有主要亞組 (CKD、糖尿病、次級預防) 結果一致

- IL-6 獨立於 hsCRP 提供增益預測力



Scan DOI

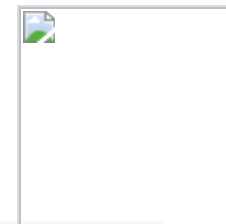
Pick 4 : Obicetrapib 的 Lp(a) 降低效果

2,356 例匯集分析 (HeFH + ASCVD)

Eur Heart J 2026 · DOI: 10.1093/eurheartj/ehag399

- Obicetrapib 10 mg QD (CETP 抑制劑) 12 週；基線 Lp(a) 中位 42.9 nmol/L

指標	安慰劑校正後降幅
LDL-C	↓ 37.0% (-35 mg/dL)
ApoB	↓ 21.3% (-20 mg/dL)
Lp(a) 整體	↓ 37.3% (-14.9 nmol/L)
Lp(a) 50–150 nmol/L	↓ 43.3% (-36.3 nmol/L)



Scan DOI

Lp(a) 輕度升高 (50–150 nmol/L) 不符合 RNA 靶向療法門檻 → Obicetrapib 填補缺口；

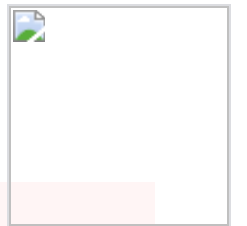
Phase 3 PREVAIL 進行中

Pick 5：心臟結節病分子分析 — PPL 自體抗原首次發現

單細胞 + 空間轉錄組學；重建擴增 B 細胞抗體

Circulation 2026 · DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.126.079304

- 三種組織區域（保留、肉芽腫、纖維化）的細胞組成與基因表達完全不同
- 纖維化區域：三級淋巴樣結構（TLS）+ B/漿細胞 clonal expansion
- 重建抗體對微生物無反應，特異性識別 **PPL（periplakin，橋粒蛋白）**
- PPL 與橋粒性心肌病共有表型 → 解釋兩者臨床重疊



 Scan DOI

「心內體液自體免疫軸」首次建立；PPL 為 CS 特異性 B 細胞靶向療法的潛在目標



TAVI Section

結構性心臟病 — 主動脈瓣方向

TRITAVI · RASi RCT · AI-ECG

TAVI 1 : TRITAVI — 無併發症 TAVI 後的潛在無用性

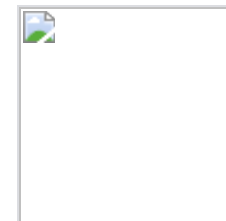
11,246 例 ; 18 歐洲中心

Am Heart J 2026 · DOI: 10.1016/j.ahj.2026.107488

- 主要終點 : 30 天–12 個月間死亡 (無主要圍術期並發症)
- 結果 : **4% 死亡 (n=454)** ; 其中 **0.7% 心血管死亡** , **3.3% 非心血管死亡**

非心血管死亡預測因子 :

因子	HR (95% CI)
嚴重 CKD	1.70 (1.10–2.62)
AF	1.46 (1.16–1.84)
COPD	1.35 (1.05–1.73)
LVEF 重度降低	1.62 (1.17–2.23)



Scan DOI

3.3%

TAVI 後 30d-12m 非心血管死亡

手術完美 ≠ 患者長期獲益

AF + CKD + COPD + 低 LVEF → 高風險

TAVI 2 : RASi 促進 TAVR 後左心室逆向重塑 RCT

n=200 ; 中國多中心前瞻性開標 RCT

Heart 2026 · DOI: 10.1136/heartjnl-2025-326803

- 入選 : ≥ 60 歲、LVEF $\geq 40\%$ 、成功 TAVR ; 隨機加用 RASi vs 標準照護
- **主要終點 (12 個月 LVMI) : RASi 多減少 -12.77 g/m^2 (95% CI -24.73 to -0.81 ; $p=0.036$)**
- LV 末期收縮/舒張容積均改善 ; NYHA 輕度改善
- LVEF 及 NT-proBNP 無顯著差異

TAVR 後殘餘 LV 肥厚與預後相關 ; RASi 促進逆向重塑 , 但臨床硬終點仍待大型 RCT 確認



Scan DOI

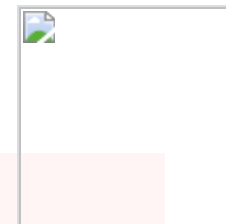
TAVI 3 : AI-ECG 預測 TAVR 後死亡

公開資料訓練的可泛化模型；外部驗證 n=439

Heart 2026 · DOI: 10.1136/heartjnl-2025-327462

- 使用 341,151 張公開 ECG 訓練 transformer 模型 (含死亡標籤)
- 單張術前 ECG : 30 天死亡 AUC **0.85** (0.78–0.92) ; 1 年死亡 AUC **0.74** (0.67–0.80)
- 高風險 ECG 特徵 : AF、QT 延長、ST-T 異常、低電壓
- AI-ECG 分數獨立預測 1 年死亡 (aOR 1.70) 及 MACE

公開訓練資料 → 臨床驗證的透明 AI 模型；術前 ECG 作為低成本 TAVR 風險分層工具



Scan DOI



TEER Section

MitraClip · PASCAL · TriClip · EVOQUE

RV 衰竭 · 9 年耐久性 · 導線糾纏

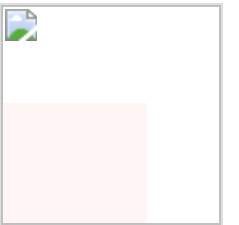
TEER 1 : EVOQUE 後急性右心室衰竭管理

高風險三尖瓣置換術後 RV 衰竭

JACC Case Rep 2026 · DOI: 10.1016/j.jaccas.2026.108373

- **臨床情境**：先前 T-TEER 後仍嚴重 TR + 肺高壓 → 接受 EVOQUE TTVR
- **機制**：TR 消除 → RV 前負荷驟降 + 肺高壓 afterload 相對增加 → RV 功能障礙
- **需要**：血管活性藥物 + 肺血管擴張劑；最終恢復良好
- **風險工具**：**TAPSE/PASP ratio** 為術前 RV 衰竭風險的非侵入性評估指標

肺高壓患者接受 TTVR 需延長監測；Drake 的 TEER 計畫擴展至 TTVR 時尤需注意



 Scan DOI

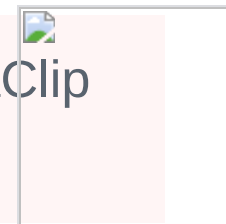
TEER 2 : M-TEER (MitraClip) 9 年長期追蹤

心因性休克患者中 MitraClip 的耐久性證據

Catheter Cardiovasc Interv 2026 · DOI: 10.1002/ccd.70678

- **患者**：48 歲，心因性休克 + 擴張型心肌病 + 嚴重 SMR (2016 年)
- **處置**：機械循環輔助下緊急 M-TEER，1 枚 MitraClip；MR 嚴重 → 輕-中度
- **9 年結果 (2025)**：臨床穩定，MR 持續控制，裝置功能良好，GDMT 充分優化

目前已知最長 M-TEER 追蹤之一；即使在最高風險（休克 + 多器官衰竭）患者中，MitraClip 耐久性達 9 年，支持 M-TEER 作為高風險 SMR 的持久策略



Scan DOI

9 年

MitraClip 耐久性追蹤

心因性休克患者 → 臨床穩定

目前已知最長 M-TEER 追蹤

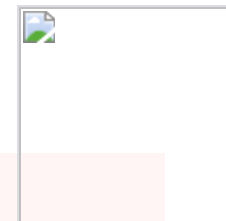
TEER 3 : T-TEER 器械糾纏於 RV 起搏器導線

罕見但嚴重的程序性並發症

JACC Cardiovasc Interv 2026 · DOI: 10.1016/j.jcin.2026.02.048

- T-TEER (TriClip) 過程中，器械糾纏於既有 RV 起搏器導線 (entrapment)
- 提醒：既有 CIED 患者接受三尖瓣 TEER 前需評估：
 - 導線軌跡與瓣葉接合靶點的空間關係
 - 3D TEE 導引及術前 CTA 規劃
 - 備有導線糾纏解脫的術中策略

起搏器依賴患者的 T-TEER：技術難度明顯增加；術前規劃是安全的關鍵



Scan DOI



Honorable Mentions

其他值得讀的本週文獻

EHJ · Circulation · Circ Heart Fail · Circ Cardiovasc Imaging

Honorable Mentions (一)

研究	期刊	重點
TOF EP 指導手術消融 ：成人修補後 TOF 手術 PVR 時，EP 引導冷凍消融 vs 經驗性；非誘發率 74.1% vs 15.0% (aOR 20.4, p<0.0001) ；EP 指導組無顯著 VT/SCD 增加 (HR 2.8, NS) vs 經驗性 (HR 5.2, p=0.005)	<i>Eur Heart J</i> DOI	TOF 手術 PVR：應常規術前 EP 測試 + EP 引導消融
BETAMI-DANBLOCK 可移植性分析 ：試驗族群較年輕 (63 vs 66 歲)、共病較少；加權至 NORMI 真實世界後，beta-blocker 效益一致	<i>Eur Heart J</i> DOI	MI 後 (LVEF≥40%，無 HF) beta-blocker 效益可推廣
非洲裔 FH 遺傳架構 ：VUS 在非洲裔更多 (OR 1.61) 且具 MI 風險 (OR 1.91) ，等同致病性變異；現行資源造成低診斷	<i>Circulation</i> DOI	FH 分類需納入非歐裔特有變異；VUS 不等於無風險

Honorable Mentions (二)

研究	期刊	重點
ADHF 環境溫度表型 ：Tokyo CCU，26,874 例；低溫增加 ADHF (OR 1.80)；但高血壓型 ADHF 低溫增加、低血壓型 ADHF 高溫增加 (OR 6.25)	<i>Circ Heart Fail</i> DOI	ADHF 表型與氣溫反應相反，需個人化天氣預防策略
GUIDE-HF：GDMT 對 PAP 的急性影響 ：ARNi 及 MRA 啟用後 dPAP $\pm$ 1.56 及 $\pm$ 1.15 mmHg； SGLT2i 無可偵測降壓	<i>Circ Heart Fail</i> DOI	PAP 監測下 GDMT：ARNi 即時降填充壓，SGLT2i 機制不同
IL-6 + hsCRP 後 ACS (ODYSSEY OUTCOMES，n=11,817)：hsCRP 獨立預測 MACE；IL-6 單獨對 MACE 不顯著；兩者均預測全因死亡	<i>Eur Heart J</i> DOI	ACS 後炎症：hsCRP 優先，IL-6 補充全死因資訊

Honorable Mentions (三)

研究	期刊	重點
心律不整與失智症 (UK Biobank , 391,078 人) : 非 AF 心律不整 (心搏過緩、VT) 獨立增加失智症風險; 累積心律不整暴露量呈劑量反應	<i>Eur Heart J</i> DOI	失智症預防需考慮所有心律不整, 不只 AF
多模態 AI 偵測心臟源粉樣變性 (Circ Cardiovasc Imaging) : TTE + 臨床 + 實驗室整合 AI-ECM ; AUC 0.94 vs 單獨 echo AI 0.89 (p=0.006) ; 所有難以分類案例全數可分類	<i>Circ Cardiovasc Imaging</i> DOI	多模態 AI 優於單一 echo AI ; CA 早期診斷工具進化
CAR-T 心血管風險 (Medicare 3,292 例) : MACE 5.8% ; 最常見急性 HF (3.1%) ; pre-existing AF (aOR 1.52) 、心肌病 (aOR 2.49) 、腦血管病 (aOR 2.40) 為預測因子	<i>Eur Heart J</i> DOI	CAR-T 治療前需心臟腫瘤學 (cardio-oncology) 評估



Case Reports

**JACC Case Rep · EuroIntervention · Cathet
Cardiovasc Interv**

本週 5 例精選

Case 1 : Covered Stent 後穿孔側枝恢復 — Fenestration + TAP

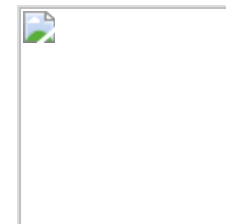
Coronary Perforation 並發症處理新策略

EuroIntervention 2026 · DOI: 10.4244/EIJCR-D-26-00034

- **問題**：冠狀動脈穿孔以 covered stent 封堵後，側支管腔中斷
- **解決**：開窗 (fenestration) + T-and-protrusion (TAP) 支架法 恢復側枝血流
- 兼顧出血控制與側枝保全的複合技術

為什麼值得讀：

- Covered stent 後側枝保全是 PCI 高階技術挑戰
- Fenestration + TAP 組合策略提供結構性解決方案



Scan DOI

Case 2 : TAVR 術中 Evolut 34mm 內折/栓塞 → 同次手術 Redo-TAV

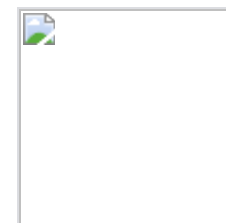
瓣膜結構性衰竭的術中搶救

JACC Case Rep 2026 · DOI: [10.1016/j.jaccas.2026.108544](https://doi.org/10.1016/j.jaccas.2026.108544)

- Evolut 34mm 出現**直線徵 (vertical-line sign)** (misloading 訊號)
- 後擴張後：變形 + 栓塞 + 嚴重 AR
- 救援：第二枚 Evolut 34mm (定位約深 1mm) + NuMED 26mm 後擴 → 成功

警示：

- Tall-in-tall redo-TAV → 冠狀動脈再通路受阻 + 冠狀動脈阻塞風險
- 部署前識別 misloading = 最佳預防策略



Scan DOI

Case 3 : TAVR 治療 David 術後 (VSARR) 嚴重 AR

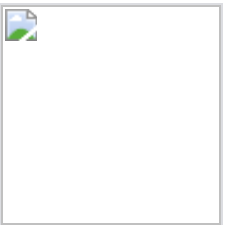
特殊 TAVR 解剖的規劃技術

JACC Case Rep 2026 · DOI: 10.1016/j.jaccas.2026.108468

- 68 歲，David 術後 (VSARR) 嚴重 AR；手術風險高
- 規劃：CT 評估移植物 + 冠狀動脈高度；**以 LM 開口為透視標誌**
- 選用 BEV (球囊擴張式瓣膜)，**>15% 過大尺寸**，成功無殘留逆流

為什麼值得讀：

- VSARR 後 TAVR：無鈣化、特殊解剖，挑戰最高
- 手術技術 + 移植物解剖整合規劃的示範案例



 Scan DOI

Case 4 : TAVR 治療 P-MAIVF 假性動脈瘤引起嚴重 AR (首例)

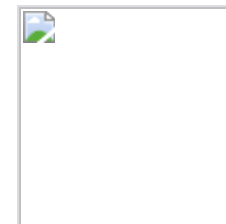
感染性心內膜炎術後罕見並發症的介入治療

Catheter Cardiovasc Interv 2026 · DOI: 10.1002/ccd.70673

- 65 歲，感染性心內膜炎術後 **P-MAIVF** (二尖-主動脈瓣纖維連接部假性動脈瘤) → 嚴重 AR
- 禁術風險下，off-label 使用 **34mm Evolut FX** 封堵假腔
- 3 個月 CTA：假腔完全隔絕，無殘餘 AR

為什麼值得讀：

- **全球首例** 無鈣化原生主動脈根部假腔以 TAVI 成功治療
- **多模態影像規劃** (TEE + CTA) 為此類非典型 TAVI 的關鍵



 Scan DOI

Case 5 : TAVI 後延遲性前二尖葉穿孔 (Prosthesis-Leaflet Interaction)

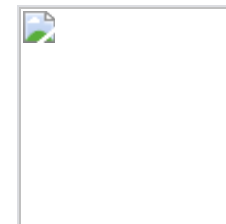
長期追蹤中的遲發性並發症

Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2026 · DOI: 10.1093/ehjci/jeag127

- TAVI 後延遲發生前二尖葉穿孔 (AML perforation)
- 機制：人工瓣膜框架與 AML 之間的慢性機械性磨損 (prosthesis-leaflet interaction)
- 多模態影像 (echo + CTA) 是診斷的關鍵

為什麼值得讀：

- TAVI 量增後，長期追蹤中的延遲性並發症越來越重要
- 提醒：TAVI 術後定期結構性影像追蹤的必要性 (尤其 LVOT 解剖狹窄患者)



Scan DOI



Take Home Messages

本週 7 個臨床重點

謝慕揚 MD, PhD, FESC

Take Home Messages (1–4)

1. **鉀離子目標 4.2–5.0 mmol/L**：輕度高鉀（5.0–5.5）不增加 HFrEF 風險；積極避免低鉀（<3.5）更重要；MRA/SGLT2i 不應因輕度高鉀停藥
2. **ALLEVIATE-HF 中立**：ICM 指導護士執行利尿劑加量安全但未改善 HF 複合終點（WR 0.79，p=0.06）；閉環智慧設計是下一步
3. **IL-6 治療靶點確立**：59,396 人跨世代統合資料顯示 IL-6 與 9 項 CV 終點一致相關，獨立於 hsCRP；zilvekimab Phase 3（ZEUS）值得追蹤
4. **Obicetrapib 填補 Lp(a) 治療缺口**：Lp(a) 50–150 nmol/L 族群不符 RNA 療法門檻，Obicetrapib 降低 43%（-36.3 nmol/L），Phase 3 PREVAIL 進行中

Take Home Messages (5–7)

5. **TAVI 術後 1 年非心血管死亡**：TRITAVI 11,246 例顯示 4% 術後 30d–12m 死亡，78% 非心血管；AF/CKD/COPD/低 LVEF 術前溝通及術後共病管理至關重要
6. **TEER 實務要點**：
 - EVOQUE TTVR 後 RV 衰竭：延長監測，TAPSE/PASP ratio 為風險指標
 - MitraClip 9 年耐久性支持高風險 SMR 的長期治療價值
 - 起搏器依賴患者 T-TEER：需評估導線糾纏風險（3D TEE 規劃）
7. **心臟結節病機制突破**：PPL（periplakin）確認為 CS 自體抗原，與橋粒性心肌病共有表型，為 B 細胞靶向療法提供理論依據

縮寫對照

縮寫	全稱	縮寫	全稱
ADHF	Acute Decompensated Heart Failure	HFrEF	HF with Reduced EF
AF	Atrial Fibrillation	ICM	Insertable Cardiac Monitor
AI-ECG	AI Electrocardiogram	IL-6	Interleukin-6
AML	Anterior Mitral Leaflet	IPD	Individual Patient Data
ARNi	Angiotensin Receptor-Neprilysin Inhibitor	LDL-C	LDL Cholesterol
ASCVD	Atherosclerotic CVD	Lp(a)	Lipoprotein(a)
CCC	Cross Cohort Collaboration	LVMI	LV Mass Index
CKD	Chronic Kidney Disease	M-TEER	Mitral TEER
COPD	Chronic Obstructive Pulmonary Disease	MAIVF	Mitral-Aortic Intervalvular Fibrosa
CS	Cardiac Sarcoidosis	MRA	Mineralocorticoid Receptor Antagonist
GDMT	Guideline-Directed Medical Therapy	PPL	Periplakin
HeFH	Heterozygous Familial Hypercholesterolemia	RASi	Renin-Angiotensin System Inhibitor
HF	Heart Failure	TAPSE	Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion
HFpEF	HF with Preserved EF	TEER	Transcatheter Edge-to-Edge Repair

縮寫對照 (續)

縮寫	全稱	縮寫	全稱
TAVI/TAVR	Transcatheter Aortic Valve Implantation/Replacement	TRITAVI	Transfusion Requirements in TAVI Registry
T-TEER	Tricuspid TEER	TR	Tricuspid Regurgitation
TTVR	Transcatheter Tricuspid Valve Replacement	VT	Ventricular Tachycardia
VUS	Variants of Unknown Significance	VSARR	Valve-Sparing Aortic Root Replacement
WR	Win Ratio	PAP	Pulmonary Artery Pressure
SGLT2i	SGLT2 Inhibitor	NT-proBNP	N-Terminal Pro-BNP
MACE	Major Adverse CV Events	ApoB	Apolipoprotein B
CETP	Cholesteryl Ester Transfer Protein	SMR	Secondary Mitral Regurgitation
FH	Familial Hypercholesterolemia	SCD	Sudden Cardiac Death

參考文獻

1. Ono R, et al. Optimal serum potassium in HF: IPD meta-analysis. *Eur Heart J* 2026. PMID 42206478
2. Butler J, et al. ALLEVIATE-HF Trial. *JACC* 2026. PMID 42201288
3. Kahwash R, et al. ALLEVIATE-HF Arrhythmia. *JACC* 2026. PMID 42201276
4. Yao Z, Blaha MJ, et al. IL-6 CCC. *JACC* 2026. PMID 42201287
5. Nicholls SJ, et al. Obicetrapib + Lp(a). *Eur Heart J* 2026. PMID 42183881
6. Neyazi M, Seidman CE, et al. Cardiac Sarcoidosis Molecular. *Circulation* 2026. PMID 42206386
7. D'Ascenzo F, et al. TRITAVI Futile Outcomes. *Am Heart J* 2026. PMID 42208925
8. Shao R, Chen M, et al. RASi RCT after TAVR. *Heart* 2026. PMID 42209209
9. Hsiao Y, Lin MS, et al. AI-ECG for TAVR. *Heart* 2026. PMID 42209211
10. Cooper AC, Hansra BS, et al. RV Failure after EVOQUE. *JACC Case Rep* 2026. PMID 42213005
11. Reithmayer T, et al. 9-Year M-TEER Follow-Up. *Catheter Cardiovasc Interv* 2026. PMID 42204414
12. Tovia-Brodie O, Shuvy M, et al. T-TEER Entrapment on Pacing Lead. *JACC Cardiovasc Interv* 2026. PMID 42191326

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

Weekly CV Journal Review | 2026-05-22 ~ 2026-05-29

本投影片僅供醫療專業人員教學參考